skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
SPECIFICATION FOR POWER, CONTROL & GROUNDING CABLES	No. Dok. : TMBP-SP001-EL-SPE-D107 Rev. : A Halaman : 1 dari 21	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

A	19/10/2025	Issued For Review	FN	AS	RTN		
REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1. *GENERAL* 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 10
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 11
3. DAFTAR SINGKATAN 12
4. DATA UTILITAS 12
4.1 Utilitasi Tegangan dan Frekuensi 12
4.2 Variasi Tegangan dan Frekuensi 13
4.3 Drop Tegangan (*Voltage Drop*) 13
5. PERSYARATAN UMUM 14
5.1 Penandaan Kabel 14
5.2 Penandaan Drum 14
5.3 Usia Pemakaian 15
5.4 Material 15
5.5 Rekam Jejak 15
6. PERSYARATAN TEKNIK 15
6.1 Desain 15
6.1.1 Umum 15
6.1.2 Ukuran Konduktor 15
6.1.3 Nilai Tegangan (*Voltage Grade*) 16
6.2 Material 16
6.2.1 Konduktor 16
6.2.2 Insulasi 16
6.2.3 Armor 16
6.2.4 *Inner Sheath dan Outer Sheath* 16
6.3 Konstruksi 17
6.4 Ketentuan Tipe Kabel 17
6.5 Identifikasi Warna Kabel 18
7. PENGUJIAN DAN INSPEKSI 19
7.1 Uji Rutin 19

7.2 Uji Khusus 19
7.3 Uji Tipe 20
7.3.1 Uji Tipe Non-Elektrikal 20
7.3.2 Uji Tipe Elektrikal 20
8. PACKING DAN PERSYARATAN PENGIRIMAN 20
9. GARANSI 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur. 8

Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1 9

Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Istilah 10

Tabel 2. 1 Kode, Standar, dan Referensi 11

Tabel 2. 2 Dokumen Proyek 11

Tabel 3. 1 Daftar Singkatan 12

Tabel 4. 1 Utilitasi Tegangan 12

Tabel 4. 2 Variasi Tegangan dan Frekuensi 13

Tabel 4. 3 Drop Tegangan 13

Tabel 6. 1 Voltage Grade 16

Tabel 6. 2 Identifikasi Tipe Kabel 17

Tabel 6. 3 Identifikasi Warna Kabel 18

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

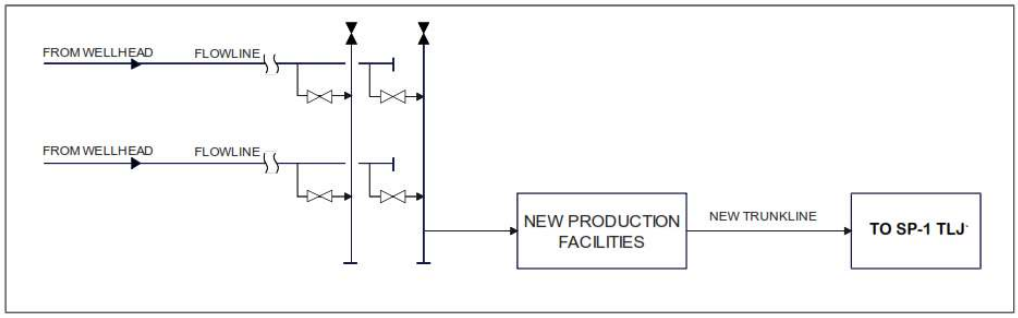
Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur.

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody* transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (*diesel engine*). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

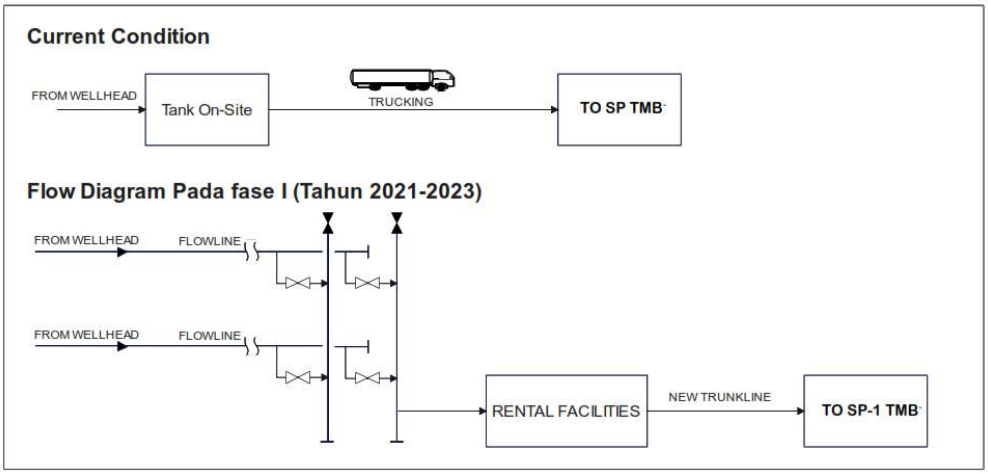
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup kebutuhan minimal desain, material, pabrikasi, konstruksi, inspeksi, pengujian dan pengiriman untuk kabel power dan kontrol dalam proyek Pembangunan Fasilitas *Water Treatment Injection Plant* dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat - Karangan Timur, *Field* Prabumulih.

Dokumen ini telah mengacu pada kode / standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen / gambar tertentu dalam proyek Pembangunan Fasilitas *Water Treatment Injection Plant* dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat Karangan Timur, *Field* Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup suplai kabel tidak dibatasi namun minimal harus mencakup hal berikut:

a) Desain / tipe kabel seperti yang telah ditentukan dalam spesifikasi ini dan *Material Take Off* (MTO) yang terdiri dari kabel power LV, kabel kontrol, kabel lampu dan kabel *grounding*,
b) Sertifikat material kabel
c) Inspeksi dan pengujian (termasuk sertifikasi pihak ketiga), tes fungsional (yaitu FAT);
d) Dokumentasi sesuai Vendor Data *Requirement List* (VDRL);
e) Pengepakan (*packing*), preservasi, dan persiapan untuk pengiriman barang;
f) Persediaan skema QA sesuai dengan ISO 9001;
g) Jasa penunjang lain sesuai yang disetujui pada saat pemesanan.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.

Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2. 1 Kode, Standar, dan Referensi

Nomor Kode	Deskripsi
IEC 60227	*Polyvinyl Chloride Insulated Cables of Rated Voltages Up To and Including 450/750 V*
IEC 60228	*Conductors of Insulated Cables*
IEC 60331	*Fire-resisting Characteristic of Electric Cables*
EC 60332	*Tests on Electric Cables Under Fire Conditions*
IEC 60445	*Basic and Safety Principles for Man-machine Interface, Marking and identification Identification of Equipment Terminals, Conductor Terminations and Conductors*
IEC 60502	*Power Cables with Extruded Insulation and Their Accessorios for Rated Voltages from 1 KV (Um = 1.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)*
IEC 60754	*Test on Gases Evolved During Combustions of Electric Cables*
IEC 60811	*Common Test Methods for insulating and Sheathing Materials of Electric Cables and Optical Cables*
IEC 60885	*Electrical Test Methods for Electrical ables*
IEC 61034	*Measurement of Smoke Density of Electric Cables Burning Under Defined Conditions*
BS 6234	*Specification for Polyethylene insulation and Sheath of Electric Cables*
BS EN 6022b	*Conductors and Insulated Cables*
ICEA-S-86-516	*Insulated Cable Engineers Association (EPR)*

Tabel 2. 2 Dokumen Proyek

Nomor Dokumen	Deskripsi
TMBP-01-EL-DBS-101	*Electrical Design Basis*
TMBP-01-EL-SPE-103	*Specification for Electrical Instalation & Testing*
TMBP-01-EL-DST-105	*Datasheet for Power, Control & Grounding Cables*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
AC	*Alternating Current*
AWA	*Aluminium Wire Armour*
DC	*Direct Current*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FR	*Flame Retardant*
ITP	*Inspection & Test Plan*
LSZH	*Low Smoke Zero Halogen*
LV	*Low Voltage*
MGT	*Mica Glass Tape*
MV	*Medium Voltage*
PVC	*Polyvinyl Chloride ipe Size*

4. DATA UTILITAS

4.1 Utilitasi Tegangan dan Frekuensi

Nilai frekuensi pada sistem kelistrikan adalah 50 Hz. Sementara, untuk utilitasi nilai tegangan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Utilitasi Tegangan

No.	Deskripsi	Voltage (V)	Fasa	Daya	Kabel
1.	Sistem distribusi LV (LV *Distribution*) (Catatan-1)	400	3	AC	3C + N + E
2.	Motor dengan nilai daya dibawah 0.55 kW	230	1	AC	2C + E
3.	Motor dengan nilai daya 0.55 kW sampai 200 kW	400	3	AC	3C + E
4.	Motor dengan nilai daya diatas 200 kW	6600	3	AC	3C + E
5	*Welding Outlet*	400	3	AC	3C + E
6.	*Space Heater/auxiliary power supply*	230	1	AC	1C + N + E

7.	Sistem penerangan & beban daya rendah	230	1	AC	2C + E
8.	Suplai kontrol untuk *Switchgear*, Relai, *Electrical Controllers*	110	1	DC	2C
9.	Suplal kontrol untuk motor starter dan *space heater* yang tersambung ke LV MCC (Catatan-2)	230	1	AC	2C + E
10.	Instrumentasi, *safety*, F&G, dan telekomunikasi	24	1	DC	2C

Catatan:
1. Tegangan LV dipilih pada kondisi operasi normal, pengaturan tap *transformer* diatur pada 0%.
2. Diambil cari suplai internal, L-N dengan proteksi *fuse*.

4.2 Variasi Tegangan dan Frekuensi

Tabel 4. 2 Variasi Tegangan dan Frekuensi

Deskripsi	*Steady State*	*Translent*
Sistem AC:		
Tegangan	± 10%	± 20% pada saat motor *starting*
Frekuensi	± 5%	± 10%
Sistem DC:		
Tegangan	± 10%	± 25%

4.3 Drop Tegangan (*Voltage Drop*)

Drop tegangan ditentukan dengan batas maksimal berikut:

Tabel 4. 3 Drop Tegangan

No.	Deskripsi	Drop Tegangan
1	Generator ke 400 V *switchgear* / MCC	< 1%
2.	Motor dan *feeder* dań 400 V *switchgear*/MCC pada kondisi beban penuh	< 5%
3.	Maksimum drop tegangan yang diljinkan pada saat motor *starting*	< 20%
4.	Sistem AC	< 5% (2% pada *feeder*, 3% pada sub-distribusi)
5.	Sistem DC	< 2%

5. PERSYARATAN UMUM

Semua kabel yang disuplai harus baru dan belum pernah digunakan, produksi terbaru, dan bebas dari segala cacat dan ketidak sempumaan yang dapat mengurangi performa kabel.

Desain, materiai dan metode konstruksi kabel yang digunakan harus dapat diverifikasi dan telah dibuktikan secara pengalaman pemakaian. Vendor harus memberikan daftar pemakaian yang mengindikasikan nama pekerja Perusahaan yang bertugas di lapangan, tanggal instalasi dan karakteristik serupa untuk kabel yang dipesan.

Kabel yang ditentukan dalam spesifikasi ini harus menggunakan produk yang sudah secara reguler diproduksi oleh Vendor.

5.1 Penandaan Kabel

Informasi berikut harus dibuat dalam bahasa inggris (semua dimensi dalam metrik), tertera pada bagian permukaan selimut luar (*outer sheath*) kabel setiap jarak 1 meter, berlaku untuk semua kabei.

- Nilai tegangan / *rating*
- Tipe kabel / material
- Jumlah inti kabel dan ukuran kabel (mm²)
- Tipe insulasi
- Tipe armor (apabila digunakan)
- Tipe selimut luar (*outer sheath*)
- Panjang kabel (m)
- Standar IEC (yang mana yang digunakan) (*flame retardant i fire resistant*)
- Tahun produksi
- Nama Manufaktur

Hal ini harus mengikuti seluruh ketentuan standar IEC termasuk IEC 60331 atau 60332 (yang mana yang digunakan). Kabel fire resistant harus memiliki keterangan "IEC 60331" tertera pada bagian outer sheath kabel.

Panjang aktual kabel pada drum seharusnya lebih panjang 3% dari yang telah ditetapkan pada *Purchase Order* (PO) dan tidak boleh kurang dari PO.

Persyaratan dan ketentuan terkait penandaan atau identifikasi kabel pada saat konstruksi /instalasi dapat mengacu pada dokumen no. TMBP-01-EL-SPE-103 *Specification for Electrical Installations & Testing.*

5.2 Penandaan Drum

Setiap drum kabel harus diberikan label (tag) *weatherproof UV resistant* (berbahan *stainless steel* atau plastik) yang terpasang secara permanen di bagian *flange drum*, berisikan informasi berikut:

- Nomor drum
- Nomor *Purchase Order* (PO)

- Nomor item
- Nama Manufaktur atau merk dagang
- Bulan dan tahun produksi
- Tipe kabel
- Jumlah inti kabel dan ukuran kabel (mm²)
- Nilai tegangan / *rating*
- Tipe insulasi
- Arah gulungan (*direction of rolling*)
- Posisi ujung kabel
- Total panjang kabel (m)
- Berat kabel (berat nett dalam kg)
- Total Berat (berat gross dalam kg)

5.3 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan / keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. Vendor harus memastikan peralatan listrik yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasi di lapangan selama beberapa tahun dan hanya pernah mengalami pemadaman biasa yang direncanakan selama pemeliharaan atau penggantian komponen-komponen normal lainnya.

5.4 Material

Semua material peralatan harus dirincikan didalam spesifikasi atau datasheet. Jika memang belum ditentukan, maka Vendor dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan di kondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

5.5 Rekam Jejak

Kabel harus memiliki rekam jejak yang sudah terbukti. Vendor harus melampirkan jejak sejarah kesuksesan proyek terkait proyek minyak dan gas bersamaan dengan proposalnya.

6. PERSYARATAN TEKNIK

6.1 Desain

6.1.1 Umum

Kabel dengan insulasi XLPE harus didesain untuk mampu beroperasi kontinyu secara maksimum pada suhu 90°C dan 250°C pada kondisi hubung singkat.

Kabel harus tahan terhadap sinar UV, minyak, panas, hidrokarbon untuk digunakan pada kondisi lingkungan yang tidak begitu baik di fasilitas minyak dan gas.

6.1.2 Ukuran Konduktor

Ukuran kabel power dan kabel kontrol minimum yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

Kabel *power*: 2.5 mm²

Kabel kontrol: 1.5 mm²

Ukuran maksimum untuk kabel *power multi-core* dibatasi pada ukuran 240 mm² dan untuk kabel *single core* dibatasi pada ukuran 400 mm².

6.1.3 Nilai Tegangan (*Voltage Grade*)

Nilai tegangan pada kabel harus disesuaikan dengan standar IEC yang digunakan. Secara umum, hal berikut harus digunakan:

Tabel 6. 1 *Voltage Grade*

Deskripsi Sistem	Nilai Tegangan Kabel
400V LV power termasuk 110VDC dan sistem penerangan	0.6/1 kV
Kontrol LV	0.6/1 kV
Kabel RTD	300/500 V
Kabel grounding	0.6 kV

6.2 Material

6.2.1 Konduktor

Konduktor kabel Low Voltage (LV) harus disesuaikan dengan standar IEC 60228 dan harus konduktor tembaga anil polos (*plain annealed copper*).

Kabel konduktor LV menggunakan konduktor kelas 2, *round circular* dan *stranded*.
Kabel *fire resistant* harus dilapisi oleh *Mica Glass Tape* (MGT) pada seluruh bagian konduktor.

6.2.2 Insulasi

Material insulasi harus menggunakan jenis *Cross-Linked Polyethylene* (XLPE).

6.2.3 Armor

Armor untuk kabel *multicore* untuk ukuran konduktor lebih dari 10 mm² harus bertipe GSWA (*Galvanized Steel Wire Armour*) dan untuk ukuran konduktor ≤10 mm² harus bertipe GSWB (*Galvanized Steel Wire Braid*). Armor untuk kabel *single core* harus bertipe AWA (*Aluminium Wire Armour*).

6.2.4 *Inner Sheath dan Outer Sheath*

Material untuk Penggunaan Kabel Didalam Ruangan (*Indoor*)

Material *inner sheath dan outer sheath* adalah kompon *thermoset*, LSZH (*Low Smoke Zero Halogen*) sesuai standar IEC 61034-2 dan IEC 60754-1, *flame retardant* kategori A sesuai standar IEC 60332-3.

Material untuk Penggunaan Kabel Diluar Ruangan (*Outdoor*)

Material *inner sheath dan outer sheath* adalah PVC *compound* sesuai dengan IEC 60332 kategori C *flame retardant*, tahan alkali, anti *rodent*, anti fungi.

Wama dari outer sheath adalah sebagai berikut:

1. Kabel LV non-fire resistant : Hitam
2. Kabel fire resistant : Oranye
3. Kabel netral : Biru
4. Kabel grounding : Kuning strip hijau

Material *outer sheath* untuk kabel *grounding* adalah PVC.

Kabel *fire resistant* harus berdasarkan standar IEC 60331 dan harus memiliki *Mica Glass Tape* (MGT) sebagai lapisan fire resistant yang diaplikasikan pada semua bagian konduktor.

6.3 Konstruksi

Semua kabel tidak boleh disambung dalam satu tarikannya. Penyambungan kabel tidak diperbolehkan, kecuali jika panjang kabel sudah mencapai batas yang disuplai oleh standar Manufaktur.

Insulasi dan pembungkusan kabel harus dilakukan dengan proses ekstrusi. Ketebalan insulasi, selubung dan diameter harus disesuaikan dengan standar IEC yang relevan.

Persyaratan dan ketentuan mengenai penanaman kabel, pemasangan kabel pada kabel *tray/ladder*, identifikasi kabel dan terminasi dapat merujuk ke dokumen no. TMBP-01-EL-SPE-103-Specification for *Electrical Instailations & Testing*.

6.4 Ketentuan Tipe Kabel

Tabel berikut menampilkan rangkuman informasi untuk penggolongan tipe kabel yang digunakan dalam proyek ini:

Tabel 6. 2 Identifikasi Tipe Kabel

Tipe Kabel	Deskripsi
P1	*Multicore CU/XLPE/PVC/GSWA/PVC-FR power cable, 600/1000 V voltage grade, stranded copper conductor, XLPE insulation, Galvanized Steel Wire Armour (GSWA), Flame Retardant (FR) in accordance with IEC 60332-3, CAT. A thermoset compounds sheath.*
P2	*Multicore CU/XLPE/PVC/GSWB/PVC-FR power cable, 600/1000 V voltage grade, stranded copper conductor, XLPE insulation, Galvanized Steel Wire Braid (GSWB), Flame Retardant (FR) in accordance with IEC 60332, CAT. C PVC compounds sheath.*
P3	*Multicore CU/XLPE/LSZH-FR/GSWB/LSZH-FR power cable, 600/1000 V voltage grade, stranded copper conductor, XLPE insulation, Galvanized Steel Wire Braid (GSWB), Flame Retardant (FR) in accordance with IEC 60332-3, CAT. A thermoset compounds sheath.*

P4	*Multicore CU/MGT/XLPE/PVC/GSWB/PVC-FR power cable, 600/1000 V voltage grade, fire resistant in accordance with IEC 60331, stranded copper conductor, Mica Glass Tape (MGT), XLPE insulation, Galvanized Steel Wire Braid (GSWB), Fire Resistant (FR) in accordance with IEC 60332-3, CAT. A thermoset compounds sheath.*
F3	*Twisted triad or twisted multi-triads for RTD cable application, PVC-HR-FR Insulation, stranded class 2, nickel pleted copper or linned copper, TCWB overall screen, PVC-HR-FR outer sheath, grey or white outer sheath colour, max. termperature 105°C.*
G	*Single core PVC sheathed conductor, 750 V voltage grade, stranded copper conductor, Flame Retardant (FR) in accordance with IEC 60332.*

Berdasarkan Tabel 5.2, penentuan terkait penerapan tipe-tipe kabel adalah sebagai berikut:

a. Kabel dengan ukuran 16mm² dan diatasnya untuk feeder utama dan feeder motor menggunakan tipe P1.
b. Kabel dengan ukuran 10mm² dan dibawahnya untuk kebutuhan penerangan, daya rendah dan remote kontrol diluar ruangan (*outdoor*) menggunakan tipe P2.
c. Kabel dengan ukuran 10mm² dan dibawahnya untuk kebutuhan penerangan, daya rendah dan *remote* kontrol didalam ruangan (*indoor*) menggunakan tipe P3.
d. Kabel untuk sistem vital dan sistem distribusi beban UPS menggunakan tipe P4 yang mana memiliki karakteristik *fire resistant*.
e. Kabel *Resistance Temperature Detector* menggunakan tipe F3.
f. Kabel untuk keperluan sistem *grounding* menggunakan tipe G.

6.5 Identifikasi Warna Kabel

Identifikasi warna kabel adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Identifikasi Warna Kabel

No.	Servis	Identifikasi Warna
1.	**Kabel LV**	
	Single Core	Hitam
	Two Cores	Coklat (R), Biru (N)
	Four Cores + Earthing	Coklat (R), Hitam (S). Abu-abu (T) Biru (N) + hijau strip kuning
	Three Cores + Earthing	Coklat (R), Hitam (S), Abu-abu (T) + hijau strip kuning
	Outer Sheath	Hitam (*flame retardant*), *Oranye* (*fire resistant*)

No.	Servis	Identifikasi Warna
2.	**Kabel Kontrol**	
	Each core	Hitam dengan penomoran putih
	Each pair	Hitam dan putih dengan nomor *pair*
	Each triad	Hitam, putih dan merah dengan nomor triad
	5 cores and above	Hitam dengan nomor putih
	Outer sheath	Hitam

7. PENGUJIAN DAN INSPEKSI

Representatif / perwakilan dari Perusahaan / Kontraktor berhak untuk melakukan inspeksi selama proses produksi dan pada saat uji pabrik.

Pengujian dan inspeksi harus dilakukan sesual dengan standar relevan yang berlaku. I*nspection & Test Plan* (ITP) harus diajukan ke Perusahaan / Kontraktor pada saat fasa penawaran. Perusahaan / Kontraktor memerlukan FAT. Prosedur FAT harus diajukan untuk disetujui setidaknya tiga (3) minggu sebelum aktivitas pengujian dilakukan.

Vendor harus melakukan semua pengujian, tidak terbatas namun harus mencakup pengujian pada sub-bab berikut sesuai dengan standar IEC relevan yang berlaku untuk setiap tipe kabel tanpa mengurangi jumlah kuota kabel yang dibeli untuk setiap tipe kabel. Sertifikat pengujian harus diserahkan ke Perusahaan / Kontraktor.

Setelah pengujian, bagian ujung kabel harus ditutup (*sealed*) untuk mencegah lembab.

Inspeksi harus termasuk uji visual untuk produksi umum, pengecekan dimensi, penandaan kabel dan warna kabel.

Salinan laporan pengujian dengan stampel *true* copy harus diserahkan ke Perusahaan atau perwakilannya untuk tiap tipe kabel.

7.1 Uji Rutin

Tes rutin berikut harus dilakukan pada semua panjang kabel yang sudah jadi:

- Pengukuran resistansi konduktor
- Uji tegangan tinggi
- Uji resistansi insulasi
- Inspeksi fisik pada kabel yang diproduksi mengacu pada *datasheet* yang disetujui

7.2 Uji Khusus

Uji khusus berikut harus dilakukan menggunakan sampel kabel atau komponen yang diambil dari kabel untuk semua tipe kabel:

- Uji konduktor. Inspeksi dan pengukuran konstruksi konduktor agar memenuhi standar IEC 60228

- Pengecekan dimensi kabel. Pengukuran ketebalan insulasi, *inner sheath, oversheath* dan *overall* diameter kabel dan diameter armor kabei.
- Uji *hot set* untuk Insulasi dan selubung (*sheath*).

7.3 Uji Tipe

Vendor harus memberikan salinan sertifikat dengan stampel *true copy* yang mengidentifikasikan hasil dari uji tipe yang dilakukan. Uji tipe harus dilakukan di lokasi Vendor.

7.3.1 Uji Tipe Non-Elektrikal

Uji tipe non-elektrikal berikut harus dilakukan pada material atau konstruksi kabel:

- Pengukuran ketebalan insulasi
- Pengukuran ketebalan dari selubung (*sheath*) non-metalik
- Pengujian untuk menentukan sifat mekanis insulasi sebelum dan sesudah penuaan
- Uji untuk menentukan sifat mekanis selubung non-metalik sebelum dan sesudah penuaan
- Uji flame retardant sesuai IEC 60332
- Uji fire resistant sesuai IEC 60331 (untuk kabel *fire resistant* saja)
- Uji emisi asap sesuai IEC 61034-2
- Uji indeks oksigen sesuai ASTM D 2863
- Uji emisi gas asam halogen sesuai IEC 60754-1
- Uji indeks suhu sesuai NES 715

7.3.2 Uji Tipe Elektrikal

Uji tipe elektrikal berikut harus dilakukan pada sampel dari kabel LV:

- Pengukuran resistansi insulasi pada suhu ruangan
- Pengukuran resistansi insulasi pada suhu maksimum yang ditentukan.

Tiga (3) salinan laporan pengujian dengan stampel true copy harus diserahkan ke Perusahaan atau perwakilannya untuk tiap tipe kabel.

8. PACKING DAN PERSYARATAN PENGIRIMAN

Kabel harus dikirimkan menggunakan drum kayu atau baja (*non-returnable*). Radius drum tidak boleh kurang dari indikasi minimum radius *bending* kabel.

Semua bagian ujung kabel harus ditutup (*sealed & capped*) dan kabel dengan nilai lebih dari 1000V harus di tutup dengan *nitrogen pressurized water-tight seals* untuk mencegah lembab selama pengiriman atau penyimpanan diluar ruangan pada saat pekerjaan di lapangan.

Vendor harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengecekan persiapan untuk pengiriman untuk memastikan kabel sampai di tujuan dalam kondisi yang sangat baik.

Vendor harus menyerahkan penawaran, standar pengepakan drum untuk pengiriman via jalur laut.

Kabel harus diliitkan pada drum dengan kedua ujung kabel dapat diakses untuk inspeksi ataupun pengujian. Bagian ujung drum harus diberikan proteksi yang memadai untuk mencegah kerusakan selama transportasi, penyimpanan dan penanganan.

Vendor harus menyediakan tempat penyimpanan untuk periode 4 bulan setelah tanggal FAT.

9. GARANSI

Kabel yang disuplai harus diproduksi untuk memenuhi persyaratan pemakaian yang telah ditetapkan untuk pemakaian minimum 20 tahun pada kondisi ingkungan tropikal.

Vendor harus menjamin bahwa kabel yang ditentukan dalam dokumen ini adalah baru, belum pernah digunakan, dan sepenuhnya mengacu dengan spesifikasi teknikal ini, bebas dari material cacat, bebas dari cacat pengerjaan, dalam kondisi baik dan mampu beroperasi untuk periode dua puluh empat (24) bulan dari tanggal ketika kabel tiba, sesuai dengan persyaratan pengiriman sebagaimana tercantum dalam pengajuan *Purchase Order* atau dua belas (12) bulan setelah paket berhasil dikomisioning di lapangan, manapun yang terjadi lebih dulu.

Jangkauan lingkup garansi harus termasuk penggantian seluruh material yang ditemukan cacat selama masa periode tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dari Perusahaan /Kontraktor. Vendor harus menanggung biaya untuk semua layanan teknis yang dibutuhkan untuk memperbaiki bagian apapun yang rusak selama periode garansi.

Lingkup garansi Vendor harus mencakup seluruh pengeluaran yang ditimbulkan pada saat perbaikan, penggantian, layanan personil lapangan dan transportasi dari bagian yang rusak di lapangan.